1 45분 수업 운영 · 교사용

학생용 본문 쪽수 기준입니다. 별도 배부하지 않습니다.

시간	활동	학생용
5분	접속·기호 확인·모형 가정 안내	2~4쪽
8분	가상 가족 관찰	4쪽
10분	부모의 유전자형 가설·근거	5쪽
12분	Aa × Aa 검증·Aa × aa 비교	6~7쪽
5분	DNA·염색체 3D 비교	8쪽
5분	결론·확률 오개념 확인	9쪽

예시 답안 · 가족의 단서

4쪽: II-3이 발현합니다. 미발현 부모에게서 발현 자녀가 태어날 수 있습니다. 이 자료는 실제 가족이 아닌 가상 표본입니다.

5쪽: 상염색체 열성이라는 가정 아래 부모는 모두 Aa입니다. 발현 자녀 aa에게 각 부모가 a를 하나씩 전달해야 합니다.

주의: 이 가계도는 X 연관 열성으로도 설명할 수 있습니다. 상염색체 열성이라고 확정했다는 답은 추가 정보가 필요합니다.

2 교배 표 정답·피드백·선택 심화

6쪽: AA, Aa / Aa, aa. 비율 1 : 2 : 1.

발현 25%, 보인자 50%, 미발현·비보인자 25%.

7쪽: Aa × aa → Aa 50%, aa 50%. 발현 50%.

어머니가 항상 a를 전달하므로, 아버지가 a를 전달하면 aa가 됩니다. 각 출생은 독립적이며 표본 비율은 달라질 수 있습니다.

8~9쪽: DNA / 구간. 유전자는 DNA의 특정 구간입니다.

3D의 색·크기·유전자 위치는 설명용입니다. 미발현 부모 Aa가 각각 a를 전달하면 aa 자녀가 태어날 수 있다는 근거를 연결하도록 돕습니다.

선택 심화 · 남는 시간 또는 다음 수업

우성 Aa × aa: Aa 50%, aa 50%, 발현 50%. 우성 모형에서는 Aa를 미발현 보인자로 분류하지 않습니다.

X 연관 열성: 아버지 X(H)Y, 어머니 X(H)X(h)일 때 전체 자녀 발현 25%, 남아 중 발현 50%, 여아 중 발현 0%입니다. 아들은 아버지에게 Y를 받습니다.

빠른 점검: 가설+근거, 교배 조합, 독립 확률을 각각 확인합니다. 접속·3D 실패 시 인쇄된 가계도·교배표·관계도로 수업을 계속합니다.

표기: X(H)·X(h)는 화면의 위첨자 H·h를 괄호로 표시한 것입니다.